TEAM 4

202315306 김관엽
202011326 양현준
202315324 최세진

4/15 MID-TERM PT

CSE GRADUATION PROJECT 1

Contents

1

Project Summary

2

Overall System Architecture

3

Ongoing Development - DE

4

Ongoing Development - AI

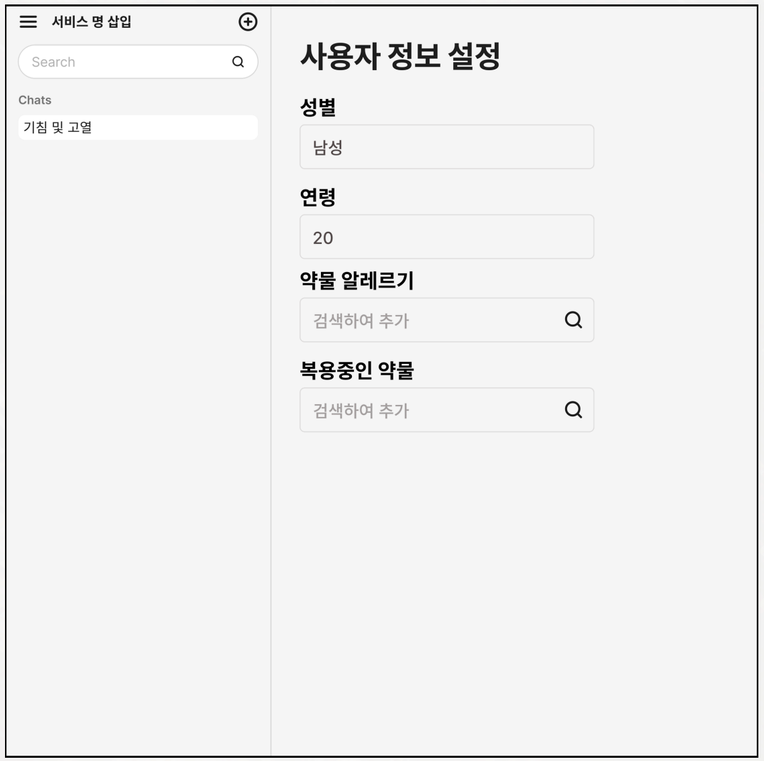
5

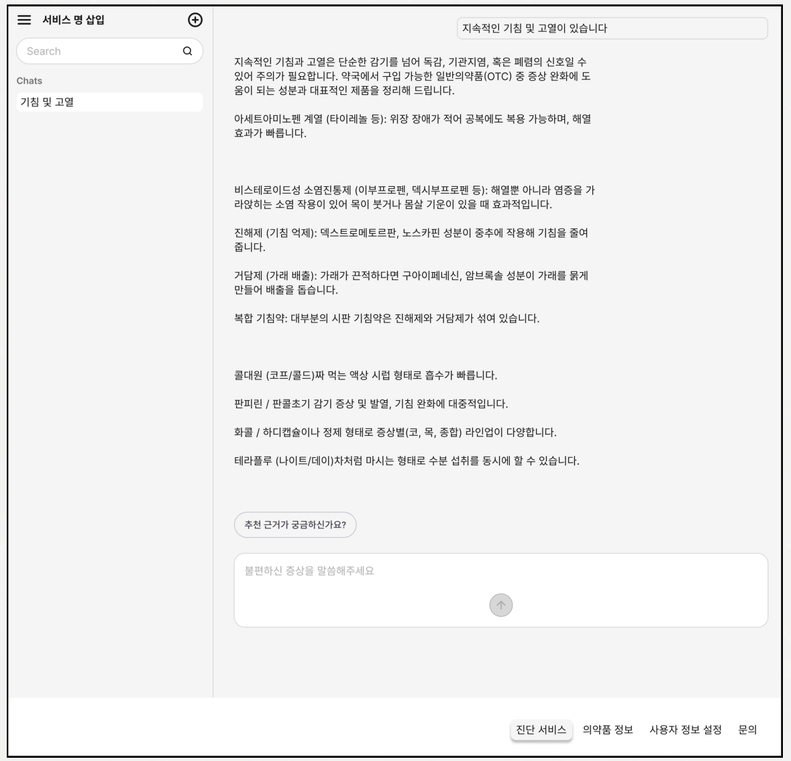
Ongoing Development - Web

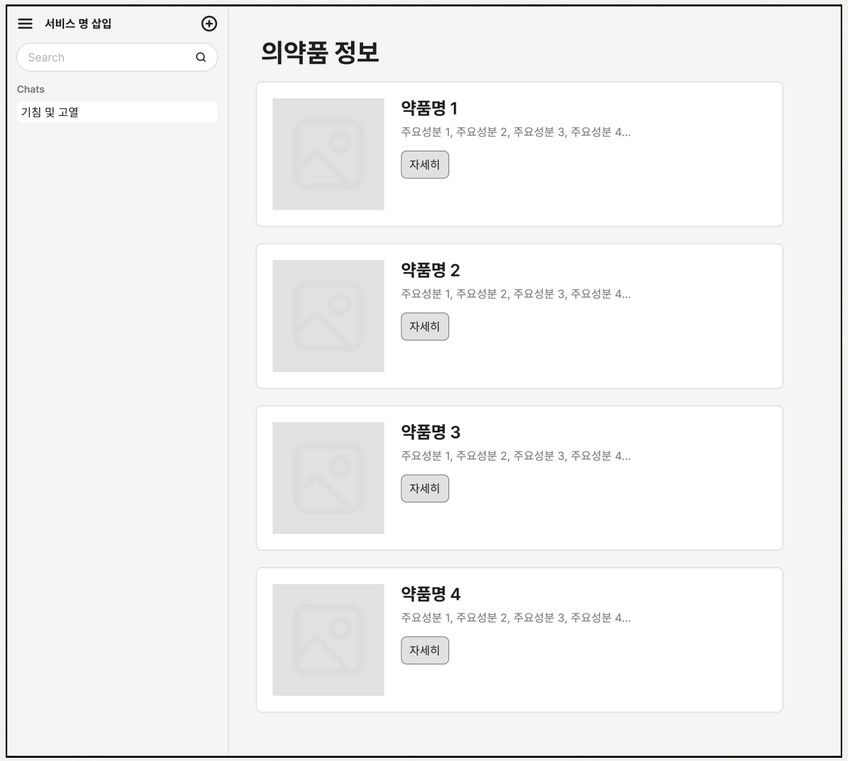
Project Summary

Agentic RAG 기반 일반의약품 복약 추천 웹서비스

사용자의 증상과 상황을 입력받아, Agentic RAG를 활용해 일반의약품을 추천하고 복약 주의사항을 함께 안내하는 안전 중심 웹서비스

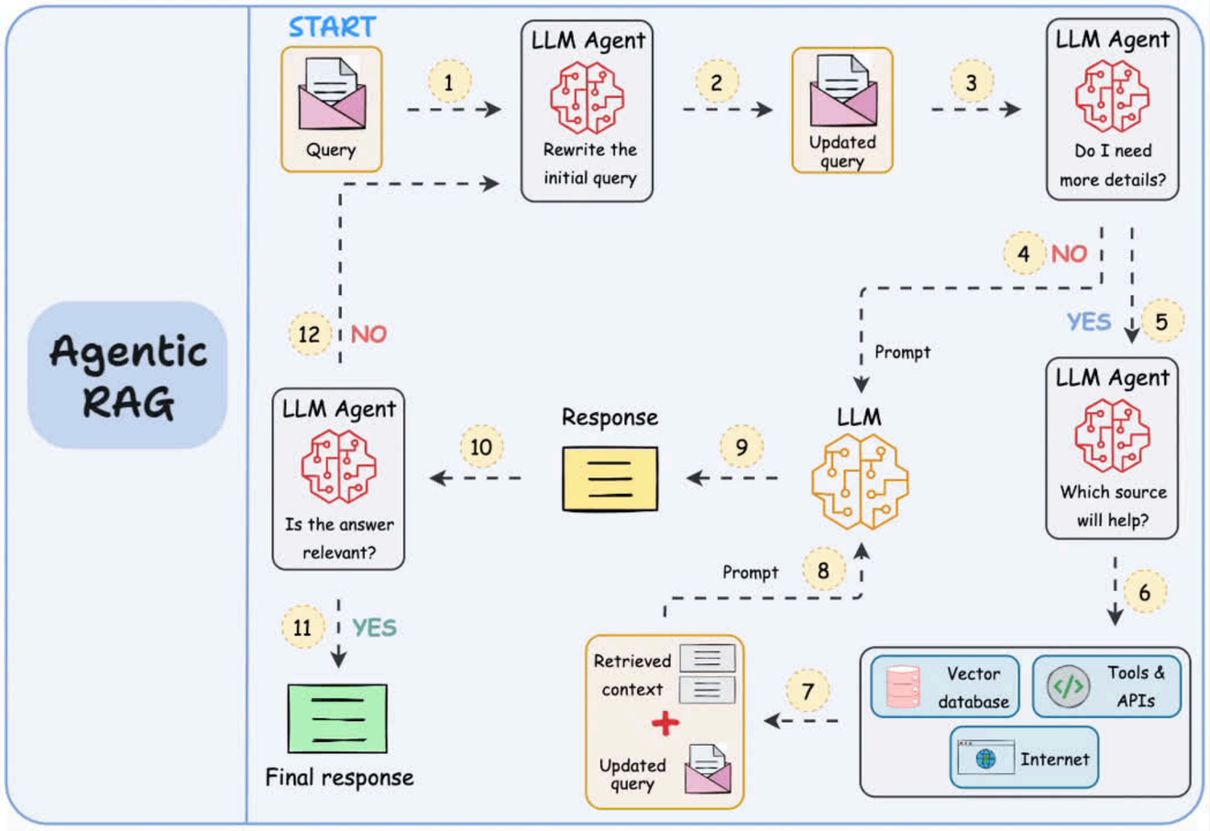






Project Summary

Why Agentic RAG?



Multi-step
Agentic Reasoning

정보 부족 시
추가 질문을
반복적으로 생성

Safety-aware
Decision System

위험 증상 감지 및
병원/약사 상담
필요 여부 판단

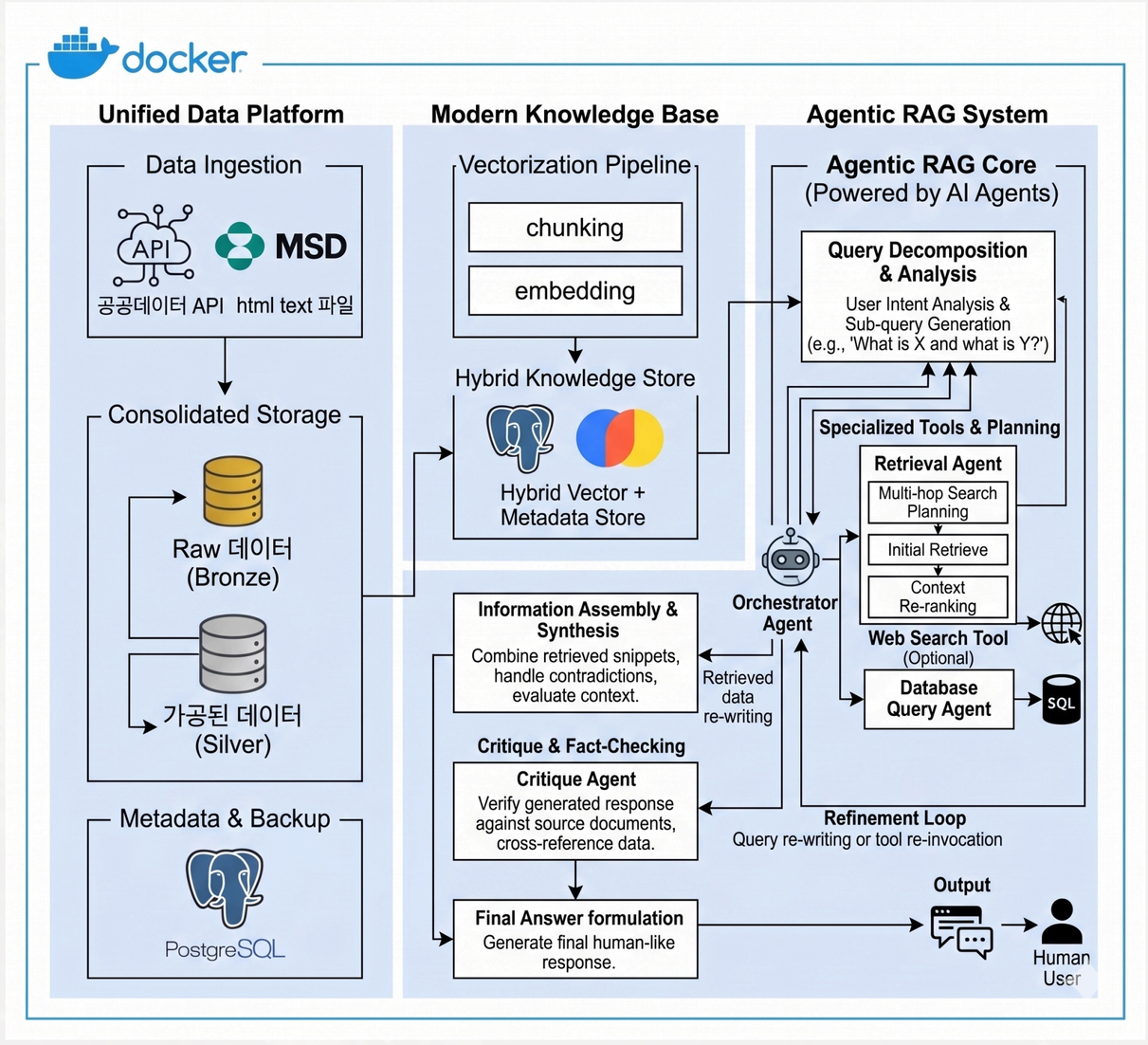
Drug Interaction Modeling

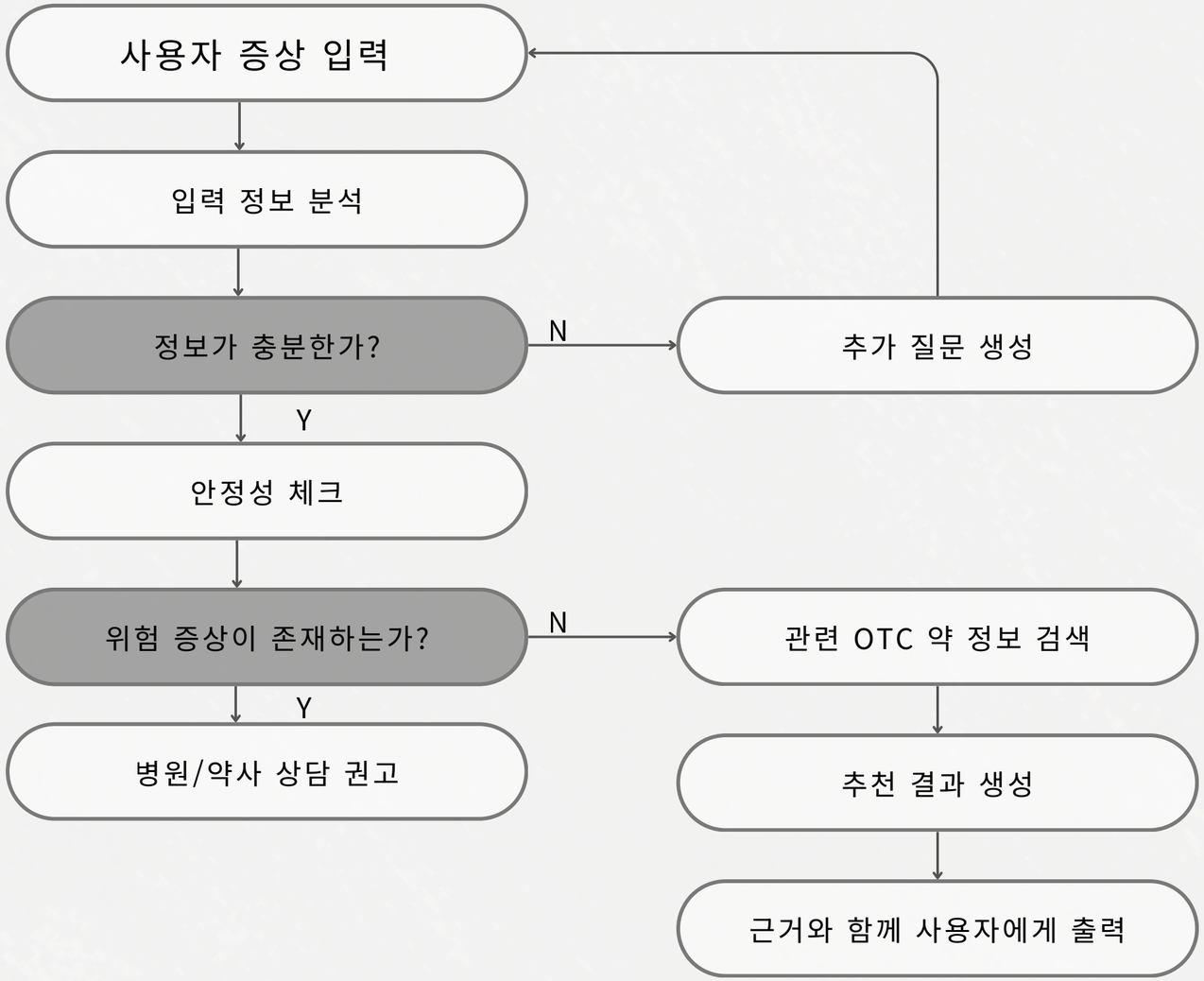
복용 중인 약과의
금기/충돌 자동 검증

Multi-Agent Architecture

QA / Retrieval /
Safety Agent
분리 설계

Overall System Architecture





Project Summary

example

"온몸이 으슬으슬하고 마디마디가 아파."

"꽃가루 알러지가 있어."

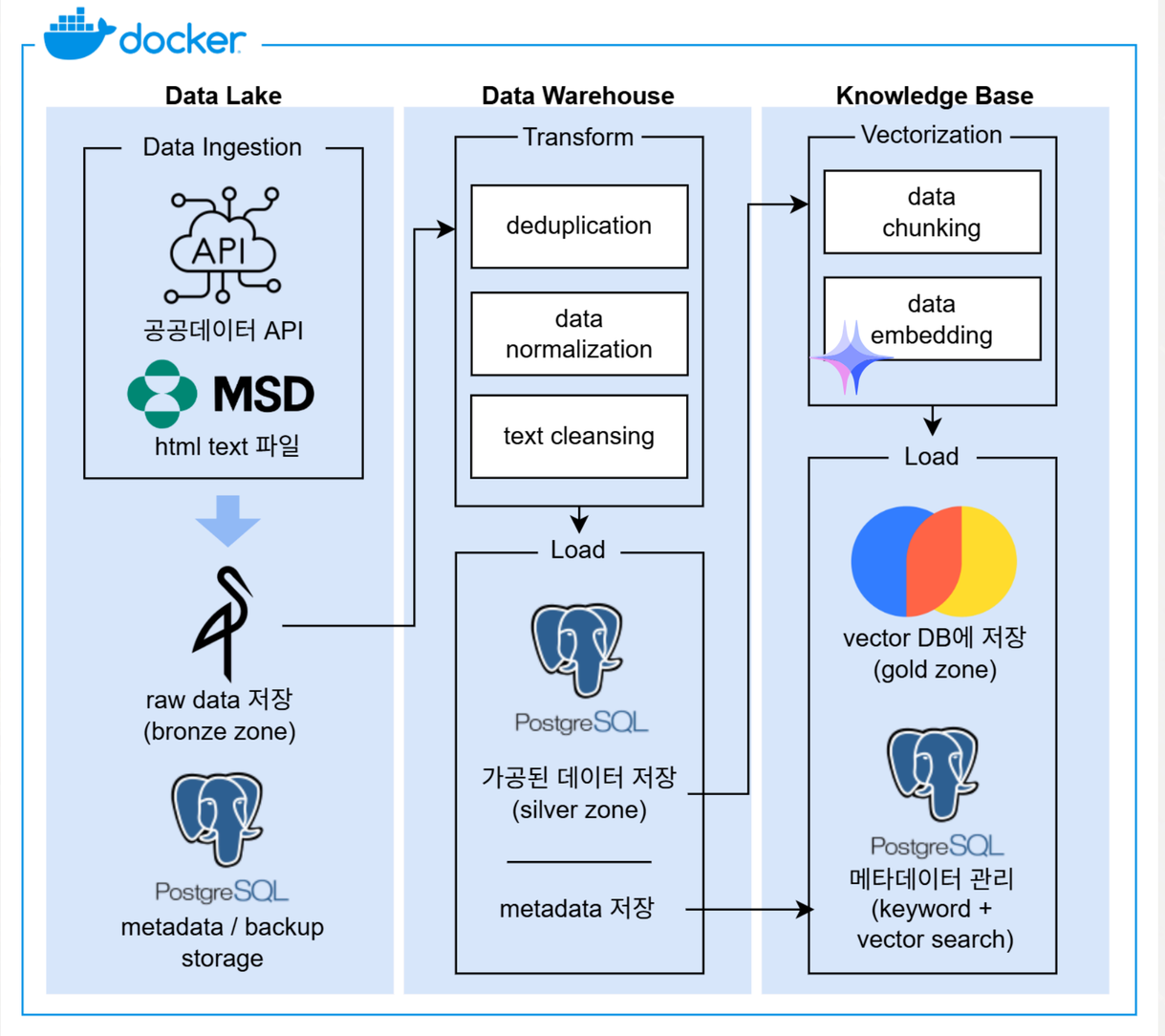
“복용 중인 약이나 알러지, 기저질환이 있으신가요?"

“알러지 반응일 수 있습니다. 이 경우 즉시 의사의 진찰을 받고 전문적인 약 처방을 받아야 합니다.
알러지 반응이 아닐 경우, 전신 근육통과 오한을 동반한 몸살 증상이 의심됩니다. 이 경우 해열진통제를 복용하고 경과를 관찰하시기 바랍니다. 만약 고열이 지속되거나 호흡곤란이 동반되면 즉시 의사의 진찰을 받으셔야 합니다.”

출처: MSD manual 바로가기 ↗

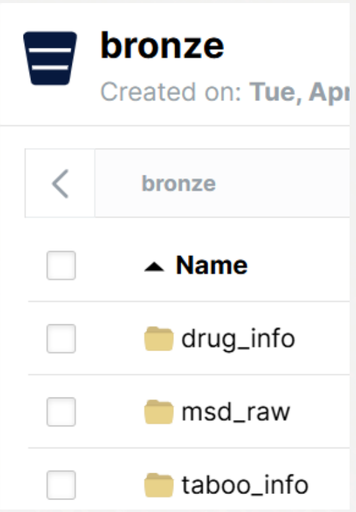
Ongoing Development - DE

architecture



Ongoing Development - DE

raw data(minio)




```
의사의 진찰이 필요한 경우</span></span></h3><div><p class=" TopicPara_topicParaWithoutScroll__jyWdr readable
pan data-testid="topicText" class="TopicPara_topicText__CUB0d">체중 감소, 피로 또는 야간 발한이 있는 사람은 가능한 즉시 의사의 진찰을 받아야 합니다.</
```

MSD 매뉴얼


```
{
    "entpName": "삼일제약(주)",
    "itemName": "옵타젠트점안액(포비돈)",
    "itemSeq": "199100655",
    "efcyQesitm": "이 약은 건조한 눈, 하드콘택트렌즈 착용시에 사용합니다.",
    "useMethodQesitm": "1회 1~2방울 1일 4~5회 점안합니다.증상에 따라 적절히 증감합니다.",
    "atpnWarnQesitm": null,
    "atpnQesitm": "치료 중에는 소프트콘택트렌즈의 착용을 피하십시오.점안용으로만 사용하십시오.오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.",
    "intrcQesitm": null,
    "seQesitm": "매우 드물게 과민반응이 나타날 수 있습니다.",
    "depositMethodQesitm": "습기와 빛을 피해 실온에서 보관하십시오.어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.",
    "openDe": "20210129",
    "updateDe": "2021-01-29",
    "itemImage": null,
    "bizrno": "1348500765"
},
```


식품의약안전처_의약품개요정보(e약은요)


```
        "items": [
            {
                "DUR_SEQ": "19",
                "TYPE_CODE": "A",
                "TYPE_NAME": "병용금기",
                "MIX": "단일",
                "INGR_CODE": "D000762",
                "INGR_KOR_NAME": "이트라코나졸",
                "INGR_ENG_NAME": "Itraconazole",
                "MIX_INGR": null,
                "ITEM_SEQ": "200000913",
                "ITEM_NAME": "코니트라캡슐(이트라코나졸)(수출용)",
                "ENTP_NAME": "코오롱제약(주)",
                "CHART": "백색~미황색 과립이 충진된 상의 보라, 하의 회색의 경질캅셀제",
                "FORM_CODE": "020102",
                "ETC_OTC_CODE": "02",
                "CLASS_CODE": "06290",
                "FORM_NAME": "경질캡슐제, 과립제",
                "ETC_OTC_NAME": "전문의약품",
                "CLASS_NAME": "기타의 화학요법제",
                "MAIN_INGR": "[M083734]이트라코나졸",
                "MIXTURE_DUR_SEQ": "19",
                "MIXTURE_MIX": "단일",
                "MIXTURE_INGR_CODE": "D000027",
                "MIXTURE_INGR_KOR_NAME": "심바스타틴",
                "MIXTURE_INGR_ENG_NAME": "Simvastatin",
                "MIXTURE_ITEM_SEQ": "200400682",
                "MIXTURE_ITEM_NAME": "심바스테롤정20밀리그람(심바스타틴)",
                "MIXTURE_ENTP_NAME": "대우제약(주)",
                "MIXTURE_FORM_CODE": "010201",
                "MIXTURE_ETC_OTC_CODE": "02",
                "MIXTURE_CLASS_CODE": "02180",
                "MIXTURE_FORM_NAME": "필름코팅정",
                "MIXTURE_ETC_OTC_NAME": "전문의약품",
                "MIXTURE_CLASS_NAME": "동맥경화용제",
                "MIXTURE_MAIN_INGR": "[M089710]심바스타틴",
                "NOTIFICATION_DATE": "20090303",
                "PROHBT_CONTENT": "횡문근융해증",
```


식품의약안전처_의약품안전사용서비스(DUR)품목정보(병용금기 정보조회)

Ongoing Development - DE

1st refined data(postgresql)

```
-- e약은요 silver level DB 저장
create table silver_drug_info(
  drug_id integer primary key,  -- 약물 id
  name varchar(255) not null,  -- 약물 이름
  company varchar(255),  -- 제조기업
  efficacy text,  -- 효능
  usage text,  -- 사용법
  cautions text,  -- 주의사항
  interactions text,  -- 주의해야 할 약 또는 음식
  side_effects text,  -- 부작용
  update_date date,  -- 수정일자
  source_api VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- dur 병용금기
create table silver_taboo_info(
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  drug_a_id integer not null,  -- 기준 약물
  drug_a_ingr varchar(255),  -- 성분
  drug_b_id integer not null, -- 병용금기 약물id
  drug_b_ingr varchar(255),  -- 병용금기 약물 주성분
  prohbt_content text,  -- 병용금기 사유,
  update_date date,  -- 수정일자
  source_api VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT unique_drug_pair UNIQUE (drug_a_id, drug_b_id)  -- 중복 방지
);
```

Ongoing Development - DE

1st refined data(postgresql)

```
med_db=# select * from silver_drug_info limit 5;
  drug_id  |                      name                      |   company    |                                                
```

Ongoing Development - DE

1st refined data(postgresql)

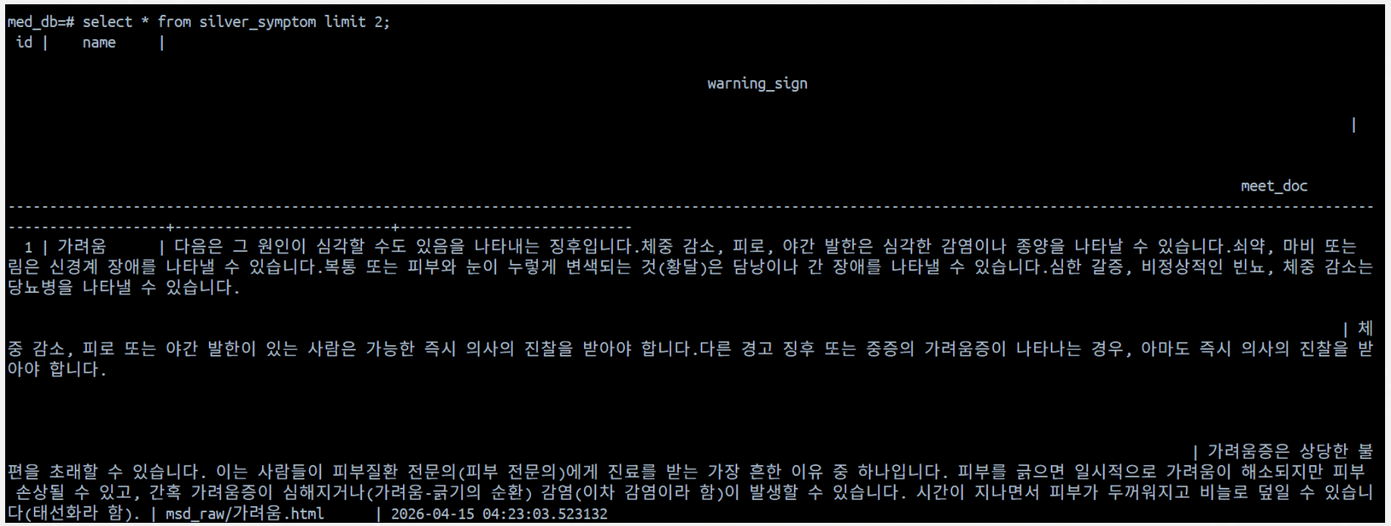
```sql
-- 약품정보 통합 테이블
CREATE TABLE silver_drug_final (
    drug_id INTEGER PRIMARY KEY,          -- 약물 id
    name_ko VARCHAR(255) NOT NULL,        -- 제품명
    name_en VARCHAR(255),                 -- 영문명(필수x)
    entname VARCHAR(255),                 -- 제조 기업
    ingredient TEXT[],                    -- 성분 리스트
    indications TEXT,                     -- 효능
    dosage TEXT,                          -- 사용법
    warnings TEXT,                        -- 주의사항 + 금기사항
    category VARCHAR(100),                -- 약 분류 (DUR)
    updated_date TIMESTAMP,               -- 업데이트 날짜
    combination_contraindication INTEGER[], -- 병용금기 약품 ID 리스트
    source_api_list TEXT[]
);
```

```
med_db=# select * from silver_drug_final limit 1;
  drug_id   | name_ko | name_en |   entname    | ingredient |                                                
```

Ongoing Development - DE

1st refined data(postgresql)

```sql
-- silver_symptom
CREATE TABLE silver_symptom (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) UNIQUE,          -- 증상명
    warning_sign TEXT,                 -- 경고 징후
    meet_doc TEXT,                     -- 의사의 진찰이 필요한 경우
    pre_exist_condition TEXT,          -- 특수상황/기저질환
    source_file VARCHAR(255),
    extracted_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```



```
med_db=# select * from silver_symptom limit 2;
 id |    name     |
                                                
```

Ongoing Development - DE

upcoming plan

- api 데이터: 텍스트 정제
- html 데이터: 정제 및 DB 구축
- vector DB 구축

symptom_id	name	is_red_flag	context	warning_sign	pre_exist_condition	action_guide
S001	단순 두통	FALSE	스트레스, 피로, 긴장성 통증	일주일 이상 지속	만성 편두통	충분한 휴식과 수분 섭취. 필요 시 아세트아미노펜 복용.
S002	속쓰림	FALSE	식사 후 명치 부근 타는 듯한 느낌		역류성 식도염	제산제 복용 가능. 자극적인 음식 피하고 식후 바로 눕지 말 것.

vector_id	source_type	source_id	content (임베딩 대상 텍스트)	embedding (예시 벡터)
1	drug	D001	타이레놀정 500mg. 성분: 아세트아미노펜. 효능: 감기로 인한 발열 및 통증, 두통, 신경통. 용법: 성인 1회 1~2정, 1일 3~4회. 주의: 간 손상 위험, 음주자 금기. 분류: 해열진통소염제.	[0.12, -0.05, 0.23, ...]
2	symptom	S101	가벼운 가래와 함께 기침이 남. 숨쉬기가 약간 불편함. action_guide: 따뜻한 물을 자주 마시고 휴식을 취함. 심해지면 의사 방문 필요.	[0.31, 0.15, -0.01, ...]
3	symptom	S102	열이 나고 온몸이 쑤심. 전신 근육통과 오한이 동반됨. action_guide: 해열제 복용 후 경과 관찰."	[0.45, 0.11, -0.02, ...]

Ongoing Development - AI

- Current File Structure

```
agentic rag/
├─ data/
│  ├─ drugs.json # 의약품 정보(효능, 복용법, 주의사항 등)를 담은 샘플 데이터
│  └─ symptoms.json # 증상 정보와 위험 여부(red flag)를 담은 샘플 데이터
└─
   ├─ models.py # 의약품, 증상, 사용자 입력 등 전체 데이터 구조를 정의하는 파일
   ├─ loader.py # JSON 파일로부터 의약품 및 증상 데이터를 불러와 객체로 변환하는 모듈
   ├─ safety.py # 위험 증상(red flag)과 병용금기, 주의사항을 검사하는 안전성 판단 모듈
   ├─ retriever.py # 사용자 증상과 의약품 정보를 비교하여 관련 약 후보를 검색하고 점수화하는 모듈
   ├─ generator.py # 검색된 약 정보를 기반으로 사용자에게 보여줄 최종 응답을 생성하는 모듈
   ├─ pipeline.py # 입력 → 안전성 검사 → 약 검색 → 응답 생성까지 전체 RAG 흐름을 연결하는 핵심 파이프라인
   └─ main.py # 사용자 입력을 받아 전체 파이프라인을 실행하고 결과를 출력하는 실행 진입점
```

대화형 Agentic RAG의 초기 단계로, retrieval 성능 검증을 위한 정적 RAG MVP

Ongoing Development - AI

- Sample Data Example

Current version uses sample JSON-based static retrieval; vector DB and embedding-based search will be integrated next.

drug_id	name_ko	name_en	company	ingredient	indications	dosage	warnings	category	updated_date	combination_contraindication
D001	타이레놀정500mg		켄뷰코리아판매유한회사	아세트아미노펜	감기로 인한 발열 및 통증, 두통, 신경통	성인 1회 1~2정, 1일 3~4회(최대 4g)	간 손상 위험, 매일 3잔 이상 음주자 금기	해열진통소염제	2026. 4. 1.	D002
D002	애드빌연질캡슐			이부프로펜	감기로 인한 발열, 요통, 생리통	성인 1회 1~2캡슐, 1일 3~4회	위장관 출혈 위험, 심혈관계 질환자 주의			
D003	메트포르민정			메트포르민염산염	제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절	식사 중 또는 식후 복용, 용량은 개별 조절	유산산증 위험, 신기능 장애 환자 금기			
D004	아목시실린캡슐			아목시실린	종기, 인후염, 편도염, 방광염	성인 1회 250~500mg, 8시간마다 복용	페니실린계 과민반응 환자 금기			
D005	리피토정			아토르바스타틴	고콜레스테롤혈증 치료	1일 1회 10~80mg (식사 상관없음)	횡문근융해증 위험, 임부 금기			

Ongoing Development - AI

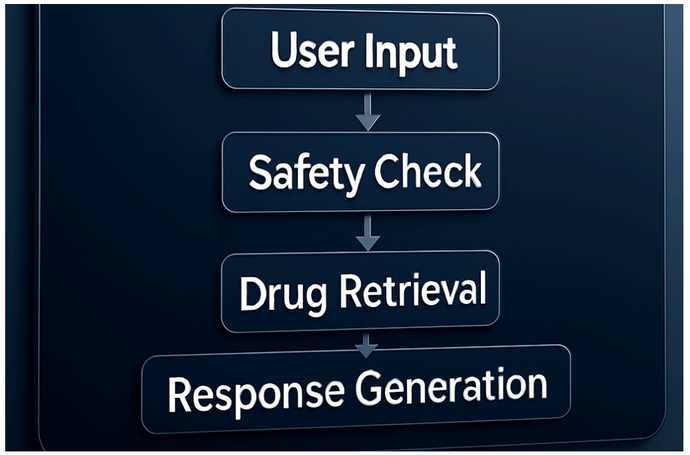
- data/drugs.json


```
[
  {
    "drug_id": "D001",
    "name_ko": "타이레놀정500mg",
    "name_en": null,
    "ingredient": ["아세트아미노펜"],
    "indications": "감기로 인한 발열 및 통증, 두통, 신경통",
    "dosage": "성인 1회 1~2정, 1일 3~4회(최대 4g)",
    "warnings": "간 손상 위험, 매일 3잔 이상 음주자 금기",
    "category": "해열진통소염제",
    "updated_date": "2026-04-01",
    "combination_contraindication": ["D002"],
    "parent_text": "타이레놀정500mg은 아세트아미노펜 성분의 의약품으로 감기로 인한 발열 및 통증,
    "child_chunks": [
      {
        "chunk_type": "indication",
        "text": "감기로 인한 발열 및 통증, 두통, 신경통에 사용된다.",
        "metadata": {
          "treats": ["발열", "통증", "두통", "신경통", "감기"]
        }
      },
      {
        "chunk_type": "dosage",
        "text": "성인 1회 1~2정, 1일 3~4회(최대 4g) 복용한다.",
        "metadata": {
```


- data/symptoms.json


```
[
  {
    "symptom_id": "S001",
    "name": "발열",
    "is_red_flag": null,
    "urgency": null,
    "context": null,
    "action_guide": null
  },
  {
    "symptom_id": "S002",
    "name": "통증",
    "is_red_flag": null,
    "urgency": null,
    "context": null,
    "action_guide": null
  },
  {
    "symptom_id": "S003",
    "name": "두통",
    "is_red_flag": null,
    "urgency": null,
    "context": null,
    "action_guide": null
```

Ongoing Development - AI



- Input

```
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\user\Desktop\agentic rag> python main.py
=== 초기 정적 RAG 약 정보 응답 데모 ===
쉼표(,)로 여러 값을 입력할 수 있습니다.

증상 입력: 두통, 발열
현재 복용 중인 약 ID 입력 (예: D001,D002): D002
현재 복용 중인 약 이름 입력:
알레르기 입력:
기저질환/특이상태 입력: 음주
```

- Output

```
============================================================
[입력 정보]
- 증상: 두통, 발열
- 현재 복용 약 ID: D002
- 현재 복용 약 이름: 없음
- 알레르기: 없음
- 기저/특이 상태: 음주

[추천 후보]
1. 타이레놀정500mg (D001)
   - 점수: 13.7
   - 적응증: 감기로 인한 발열 및 통증, 두통, 신경통
   - 복용법: 성인 1회 1~2정, 1일 3~4회(최대 4g)
   - 주의사항: 간 손상 위험, 매일 3잔 이상 음주자 금기
   - 매칭 증상: 두통, 발열
   - 추천 근거: indications에 '두통' 포함 (+3); parent_text에 '두통' 포함 (+1.5); child metadata treats에 '두통' 포함 (+2); indications에 '발열' 포함 (+3); parent_text에 '발열
' 포함 (+1.5); child metadata treats에 '발열' 포함 (+2); category 정보 존재 (+0.5); updated_date 정보 존재 (+0.5); 주의사항 존재 (-0.3)
   - 안전성 경고:
     - 타이레놀정500mg는 현재 복용 중인 약 ID 'D002'와 병용금기 가능성이 있습니다.
     - 타이레놀정500mg 경고문에 사용자 상태 '음주' 관련 주의 문구가 있습니다.

2. 애드빌연질캡슐 (D002)
   - 점수: 6.2
   - 적응증: 감기로 인한 발열, 요통, 생리통
   - 복용법: 성인 1회 1~2캡슐, 1일 3~4회
   - 주의사항: 위장관 출혈 위험, 심혈관계 질환자 주의
   - 매칭 증상: 발열
   - 추천 근거: indications에 '발열' 포함 (+3); parent_text에 '발열' 포함 (+1.5); child metadata treats에 '발열' 포함 (+2); 주의사항 존재 (-0.3)

[전체 안전성 참고]
- symptom DB 상 추가 안전성 정보 없음

[주의]
- 현재 결과는 DE 팀에서 전달한 샘플 데이터 기반의 초기 정적 RAG 결과입니다.
- 실제 복약 판단은 의사/약사 상담이 우선입니다.
============================================================
PS C:\Users\user\Desktop\agentic rag>
```

Ongoing Development - AI

Expected Final Structure

```
agentic rag/
├─ data/
│   ├─ raw/                          # 공공 API / MSD 원본 데이터
│   ├─ processed/                    # 정제된 정식 drug/symptom/chunk 데이터
│   └─ sample/                       # 초기 MVP용 샘플 데이터
│
├─ db/
│   ├─ postgres/                     # 정형 메타데이터 저장
│   └─ vectordb/                     # Chroma vector DB 및 embedding/index
│
├─ app/
│   ├─ core/                         # 공통 모델 및 설정
│   ├─ data/                         # 로더 / 전처리 / entity 추출
│   ├─ rag/                          # keyword / vector / hybrid retrieval
│   ├─ safety/                       # red flag / 병용금기 / guardrail
│   ├─ agents/                       # query / safety / retrieval / recommendation agent
│   ├─ generation/                   # prompt / response generation
│   ├─ pipeline/                     # static / hybrid / agentic pipeline
│   └─ api/                          # FastAPI 서버
│
├─ tests/                            # 기능 테스트
├─ scripts/                          # 데이터 구축 및 인덱싱 스크립트
├─ docker-compose.yml                # 전체 서비스 실행
└─ README.md
```

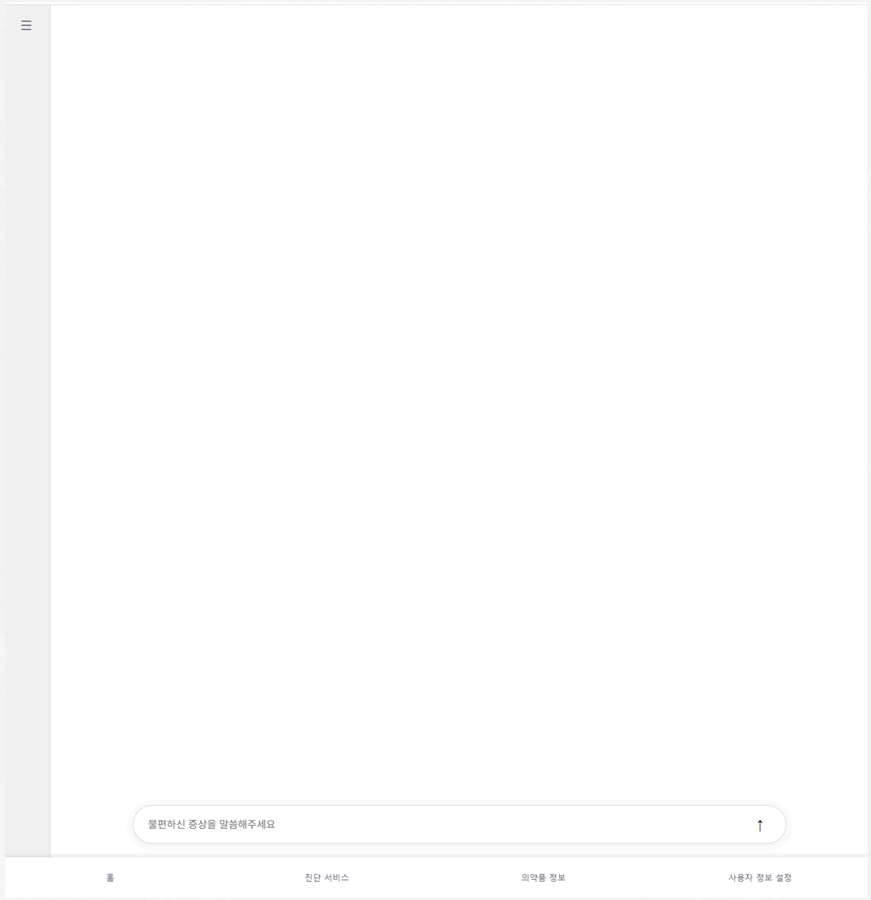
Ongoing Development - WEB

- Current File Structure

```
project
    pages
        -Home.jsx          #기본 홈 페이지
        -Diagonosis.jsx    #진단 서비스 페이지
        -Info.jsx          #OTC 조회 페이지
        -Setting.jsx       #user 설정 페이지
    -app.css
    -app.jsx
    -index.css
    -main.jsx
    -index.html
```

Ongoing Development - WEB

- **web layout - React 컴포넌트 기반 구현**



Ongoing Development - WEB

- Upcoming Plan

Browser dark mode layout

OTC searching page

Backend

The End

THANK YOU FOR LISTENING

4/15 MID-TERM PT

CSE GRADUATION PROJECT 1